

Brucellose

I- Introduction :

- Brucellose = fièvre de malte = mélitococcie = fièvre ondulante méditerranéenne,
- Anthroponose due à 1 bactérie intracellulaire du genre **brucella**.
- Connue dans le monde entier, elle demeure endémique dans le **bassin méditerranéen** et suit la maladie animale.
- Problème de santé publique: trt prolongé , rechutes, F .focalisées, maladie invalidante.
- Problème économique: maladie animale(abattage systématique des vaches)
- Maladie professionnelle, MDO

II- Épidémiologie :

1. Agent causal : Cocco- Bacille à Gram Négatif du genre brucella dont 04 espèces sont pathogènes :
 - B- Melitensis(ovins,caprins)
 - B-Abortus Bovis(bovins)
 - B-Abortus suis (porc)
 - B-Abortus canis (canidés)

Bactérie intracellulaire, aérobie et asporulée

2. Réservoir :

- Animal++++
- Représenté essentiellement : Bovins, Ovins,

Caprins, Porcins.

- La brucellose animale se traduit par une **infection génitale** : des avortements à répétition chez la femelle, orchyépitymose chez le mâle.
- Élimine les brucelles dans le lait, sécrétions génitales (mise bas, ABRT)
- Le portage bactérien peut être prolongé pendant plusieurs années.

3. Transmission :

- **Directe** : dans ¼ cas

-**Professionnel** (vétérinaires, bergers, agriculteurs, travailleurs d'abattoirs ,les bouchers...etc)

-**Les sources de contaminations** :

-les produits d'avortements et de mise bas: placenta, avortons, lochies... sécrétions génitales.

-sols et fumiers demeurent dangereux

-Les cultures bactériennes peuvent contaminer le personnel de microbiologie.

-La **pénétration du germe dans l'organisme** se fait par voie **cutanéomuqueuse**.

- **Indirecte** : ¾ cas,

Non professionnelle par voie digestive, par consommation du lait cru, produits laitiers(non pasteurisé), crudités contaminées.

4. Modalités épidémiologiques :

- Elle est devenue rare dans les pays ayant instauré une politique d'éradication de la maladie chez les animaux, en particulier les bovidés, notamment par la vaccination.
- Elle demeure **endémique dans le Bassin méditerranéen**, le Moyen Orient, en Asie, en Afrique et en Amérique latine.
- L'incidence mondiale est de 500 000 cas et la prévalence supérieure à 10/100 000 dans certains pays comme la Chine dans la province de Shanxi où le développement de l'élevage s'est accéléré au cours des dernières années.

III- Physiopathologie :

- **Incubation** : après pénétration le germe, gagne un **ganglion Lymphatique** superficiel (PE cutanée) ou mésentérique (PE digestive) le plus proche, où il s'y multiplie. Elle dure 1 à 2 semaines.
- **Primo-invasion** : phase de **dissémination bactériémique**, la bactérie gagne les organes réticulo- histiocytaires (ganglion, rate, foie, M.osseuse, organes génitaux).

La brucelle survit et se x dans les cellules et détermine des **nodules granulomateux** (à l'origine de foyers ultérieurs).

- **Période secondaire** : ultérieurement un ou plusieurs foyers brucelliens vont évoluer sur un mode subaiguë : osseux, méningé, hépatosplénique.
- **Phase chronique** : elle comporte des foyers suppurés d'évolution torpide ainsi qu'une expression clinique subjective.

IV- Etude clinique :

- Polymorphisme clinique+++
- Asymptomatique dans plus de 90 %
- Elle se déroule typiquement en 3 phases :

1- F. aiguë bactériémique :

Forme commune : fièvre ondulante sudoralgique

- **Incubation** : silencieuse, dure en moyenne 2 semaines.
- **Début** progressif, insidieux avec installation de:
 - Asthénie courbatures et malaise.
 - Fièvre et sueurs
- **Phase d'état : fièvre + sueurs + algies** :
 - ✚ -**Fièvre ondulante**, authentifiée qu'à son acmé, la T° se maintient à 39°c pendant 10 à 15 jours puis la défervescence se fait par oscillation descendantes, plusieurs ondes thermiques peuvent se succéder, séparées par des périodes d'apyrexie d'une semaine environ. 2 à 4 ondulations.
 - ✚ -**Sueurs profuses**, nocturnes, abondantes, d'odeur paille mouillée caractéristique
 - ✚ -**Douleurs** vagues mal définies, capricieuses et fugaces : arthralgies, myalgies, névralgies.
 - ✚ **A l'examen clinique** : SPM, HPM dans 25 à 40% associées à quelques **ADP superficielles**.
- **Attention +++**

Les manifestations focalisées sont à rechercher systématiquement :

-atteinte articulaire : sacro-iliaque, genou.

-une orchite

- **Evolution**

→ En absence de traitement : les ondes deviennent de moins en moins importantes et de plus en plus éloignées, une asthénie persiste, des manifestations focalisées peuvent apparaître.

→ Sous traitement : les signes cliniques disparaissent rapidement, **la rechute est toujours possible.**

- **Autres formes cliniques :**

- Formes atténuées
- Formes typhoïdiques
- Formes avec localisations prédominantes
- Formes malignes

2- Brucellose subaigüe ou focalisée : brucellose secondaire

- Succède à la phase aigüe ou peut être en apparence révélatrice.

- Manifestations focalisées dominant cette phase :

➤ **Ostéoarticulaires** sont les plus fréquentes représentées par :

-spondylodiscite ou pseudo mal de pott mélitococcique

-sacroiliite, arthrite de la hanche, sternoclaviculaire.

➤ **Neuroméningée** (méningite à liquide clair, méningo- encéphalite, méningo-myéloradiculite).

➤ **Hépatosplénique.**

➤ **Cardiaque** : endocardite brucellienne+++ (grave)

➤ **Génitale** : orchépididymite

3- Brucellose chronique :

➤ **Patraquerie brucellienne**: ses expressions cliniques sont surtout fonctionnelles : des plaintes subjectives contrastants avec un examen clinique pauvre : **asthénie physique, psychique et sexuelle algies diffuses, décalage thermique et sueurs lors de l'activité physique.**

➤ Persistance de foyers quiescents ou très peu évolutifs (**brucellose chronique focale**) : **brucellomes** (osseux, neuro-méningé, viscéraux...)

➤ **Manifestations immuno-allergiques** : érythème noueux, hypodermite.

V- Diagnostic :

- **Eléments d'orientation :**

Hémogramme : leuco neutropénie surtout à la phase aigüe.

Syndrome inflammatoire modeste.

Examens surtout radiologiques en fonction des signes d'appels

- **Arguments de certitude :**

❖ Mise en évidence du germe :

-**Hémoculture** : positive surtout à la phase aigüe.

-LCR, pus, liquide articulaire, ganglion...

Ne pas oublier d'indiquer au biologiste votre suspicion, s'il y a lieu++++++ culture lente++

La sérologie :

- **Séro agglutination de Wright** : +++met en évidence les AC surtout de type IgM 1/80 est le taux minimal significatif, réaction positive à partir du 12-15^{ème} jour d'évolution.
- Réaction de fixation du complément très spécifique mais se positive plus tardivement que la Séroagglutination.
- **Réaction à l'Ag tamponné** (Card test ou **Rose Bengale**) rapide, spécifique, longtemps positive, utilisée en dépistage.
- Autres techniques : contre immunoélectro(CIE) immunofluorescence indirecte (IFI), technique Elisa

VI- Traitement :

➤ Moyens :

- Cyclines : Doxycycline 200 mg/j per os
- Rifampicine 15 mg/kg/j per os
- Streptomycine 1 g/j IM adulte.
- Gentamycine 5mg/kg/j
- Cotrimoxazole,
- Fluoroquinolones.

➤ Indications :

• F. aigue :

- cycline + Rifampicine pendant 6 semaines
- cyclines 6 semaines + streptomycine 3 semaines
- cyclines 6 semaines+ gentamycine pendant 7 à 10 jours

• Brucellose focalisée :

- cycline + gentamycine pendant 7 à 10 jours puis cycline
- +Rifampicine pendant des mois en fonction de la localisation (03 mois pour la localisation osseuse)
- Endocardite : tri-antibiothérapie : doxy+rifam+cotrimoxazol pendant 3 mois.
- Femme enceinte +Enfant de moins de 8 ans : rifampicine
- + cotrimoxazole
- Brucellose chronique : pas d'antibiothérapie

➤ Prophylaxie :

- **Réduire l'incidence de la brucellose animale** : Surveillance sérologiques des troupeaux, abattage des animaux infectés, vaccination des animaux.
- **Précautions individuelles** : hygiènes, pasteurisation du lait, port des masques et les gants pour les professions exposées.
- Vaccination des professionnels exposés.
- En cas d'exposition accidentelle avérée, l'administration prophylactique de **doxycycline** (200 mg/j) + **rifampicine** (600 mg/j) pendant au moins 3 semaines.
- **Maladie à déclaration obligatoire**